

Universität zu Köln
Geographisches Institut

ABSCHLUSSARBEIT

ZUM THEMA

Routingbasierte ÖPNV-Indikatoren im Rheinland

Erstellt von:

Paul Jannis Weiland

Plankgasse 58

50668 Köln

Bachelor of Arts Geographie

Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

Gutachter:

Dr. Christian Willmes

Köln, 28.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Literatur	1
2.1	Netzwerke	1
2.2	ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen	1
2.3	Access	1
2.4	Indikatoren	1
3	Methodik	1
3.1	Vorstellung des Untersuchungsgebietes	1
3.2	Datengrundlagen	3
3.2.1	OSM	3
3.2.2	GTFS	3
3.2.3	Zensus	3
3.3	Berechnung der Indikatoren	3
3.3.1	Erschließungsqualität	3
4	Ergebnisse	8
4.1	Indikatoren	8
4.2	Weißer Flecken	8
5	Diskussion	8
6	Fazit	8

1 Einleitung

Hier steht normaler Text ohne jede Besonderheit, sozusagen der Fließtext.

Wie sieht dieser Text aus, er soll eine Art Codeausschnitt darstellen?

2 Literatur

2.1 Netzwerke

2.2 ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen

2.3 Access

2.4 Indikatoren

3 Methodik

Im Folgenden soll beschrieben werden, wie

3.1 Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Untersucht werden soll das Gebiet des Regierungsbezirks Köln (5.866 – 7.7918°O, 50.323 – 51.251°N), deckungsgleich mit dem Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes go.Rheinland, Aufgabenträger für den SPNV und den Verkehrsverbünden VRS („Verkehrsverbund Rhein-Sieg“) und AVV („Aachener Verkehrsverbund“). In diesem Gebiet liegt eine heterogene Siedlungsstruktur mit den städtischen Ballungsräumen Köln, Bonn, Aachen und Leverkusen und ländlicheren, weniger dicht besiedelten Räumen vor: Die Nordeifel im Südwesten und das bergische Land im Osten. Diese ländlichen Räume unterscheiden sich zusätzlich durch verschiedene Siedlungsanordnungen: Östlich des Rheins (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Oberbergischer Kreis) liegen (räumlich) kleinere Siedlungen dichter beieinander, westlich (Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, in geringerem Maße Kreis Heinsberg) sind die Siedlungsflächen tendenziell etwas größer und liegen weiter auseinander. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen an die lokalen Verkehrsnetze und vielfältige Pendlerverflechtungen (Umland-Stadt, Stadt-Umland, Stadt-Stadt).

Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Köln



Abbildung 1: Umriss des Untersuchungsgebiets mit Gemeindegrenzen und Bevölkerungsdichte auf Grundlage des Zensus 2022. (Statistische Ämter des Bundes und der Länder [2022](#))

Durch den Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier und die im Investitionsgesetz Kohleregionen verankerten Mittel zur Förderung der Eisenbahn- und eisenbahnanliegenden Infrastruktur (Investitionsgesetz Kohleregionen 2023, §§ 22, 27, Anlage 4) ergibt sich zusätzlicher Handlungs- und Informationsbedarf, der eine Untersuchung des verkehrlichen Status Quo des Gebietes relevant macht. Die verwendeten Methoden sind, aufgrund der deutschlandweit verfügbaren Datenquellen, zwar auf ganz Deutschland anwendbar, werden aufgrund des angestrebten Detailgrades der Auswertung und der resultierenden Notwendigkeit, eventuelle Randbedingungen und Ungenauigkeiten manuell zu prüfen auf das beschriebene Gebiet heruntergebrochen.

3.2 Datengrundlagen

3.2.1 OSM

3.2.2 GTFS

3.2.3 Zensus

3.3 Berechnung der Indikatoren

3.3.1 Erschließungsqualität

Für die Berechnung der Erschließungsqualität¹ nach den Indikatoren des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV 2025: 25-27) sind folgende Elemente notwendig: Eine Auflistung der Haltestellen im Untersuchungsgebiet mit einer Bedienungsqualität auf Grundlage von Tabelle 1 im Steckbrief (BMDV 2025: 27), eine Anzahl an Startpunkten, von denen aus die Gehzeit zu den umliegenden Haltestellen berechnet wird, und ein routingfähiges Fußwegenetz des Untersuchungsgebietes. Im folgenden soll beschrieben werden, wie diese Daten jeweils bereitgestellt bzw. errechnet werden.

Fahrplandaten Als Informationsquelle für die Abfahrten dient der deutschlandweite GTFS-Feed des DELFI e.V. (2026), der wöchentlich aktualisiert wird. Dieser Feed wird zunächst mit der Funktion `filter_feed_by_area()` aus der Bibliothek `tidytransit` (POLETTI et al. 2025) auf das Untersuchungsgebiet zugeschnitten. Dabei wird ein Puffer von fünf Kilometern um das Gebiet angesetzt, um Grenzfälle zu vermindern. Der deutschlandweite Feed nutzt die optionale Tabelle `transfers.txt`. Diese ermöglicht es, auf Grundlage von Entfernungen berechnete Umstiegszeiten zu überschreiben um beispielsweise kürzere oder längere Umstiege zu verzeichnen. Außerdem können „in-seat-transfers“, bei denen das gleiche Fahrzeug als anderer trip weiterfährt (d.h. der Umstieg ist möglich, obwohl die Ankunft und Abfahrt sehr nah beieinander liegen), oder Kupplungen und Flügelungen abgebildet werden (Google/Transit 2026). Außerdem verwendet er das optionale Feld `parent_station` in der `stops.txt`. Die Halte sind nicht als einzelner Punkt repräsentiert, sondern als einzelne Bahnsteige/Masten/Einstiegsorte, die unter einer `parent_station` zusammengefasst sind. `filter_feed_by_area()` berücksichtigt diese optionalen Werte nicht. Trips, die zum Teil außerhalb des gewählten Bereiches liegen, werden mit ihren

¹Im Abschlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) noch als „Verfügbarkeitsindikator“ geführt.

stops beibehalten, nicht aber die zugehörige `parent_station` (d.h. beispielsweise ein Gleis eines Bahnhofs ist im gefilterten Feed enthalten, nicht aber der Bahnhof selbst, vgl. auch KCW & ISB RWTH (2024: 87)).

Ebenso verhält es sich mit Routen, die als `transfer` einer Route im Bereich angegeben sind, aber außerhalb des Bereichs liegen. Das führt zu Validierungsfehlern bei der Verarbeitung des Feeds, weshalb diese Stops und Routen nach dem Filtern wieder hinzugefügt werden. (`de_gtfs_cleaning.R`) Es ist zu prüfen, welche Ergebnisunterschiede sich aus der Aggregation der Halte an den einzelnen stops unter dem Standort der entsprechenden `parent_station` ergeben. Tendenziell ergibt sich eine bessere Bedienungsqualität, allerdings sind liegen die stops einzelner `parent_stations` teils weit auseinander, weswegen sich möglicherweise eine unrealistische Verschiebung der Gehzeiten ergeben könnte. Besonders an größeren SPNV-Stationen, bei denen einzelne SPNV-Gleise und Busbahnhöfe unter einer `parent_station` zusammengefasst werden, besteht dieses Problem. Die Bedienungsqualität dieser Stationen wird bei Aggregation tendenziell überbewertet, allgemein ist aber insbesondere bei Bushaltestellen die Aggregation sinnvoll. Bei (Haupt-) Bahnhöfen mit weit entfernten Bushaltestellen ist eine Einzelprüfung/Trennung denkbar.

Schwierigkeiten ergeben sich aus der Formulierung in der Publikation des BMDV. Auf Seite 25 ist von der „durchschnittlichen Anzahl der Abfahrten pro Stunde zwischen 8 und 18 Uhr an einem Normalwerktag außerhalb der Ferien“ (BMDV 2025) die Rede, in der Tabelle wird ein Durchschnitt über fünf Wochentage (Mo–Fr) betrachtet. Der Begriff des Normalwerktages wird in den Empfehlungen für Verkehrszählungen der FGSV als „Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag in den Monaten April, Mai, Juni oder September“ verstanden, die beiden Angaben widersprechen sich insofern. Der Schlussbericht zum Projekt (KCW & ISB RWTH 2024) ist in der Berechnung der Bedienungsqualitäten konkreter. Es werden Normalverkehrszeiten (NVZ) inklusive Hauptverkehrszeiten (HVZ) sowie Schwachverkehrszeiten (SVZ) ermittelt (KCW & ISB RWTH 2024: 82ff), in denen jeweils unterschiedliche Bedienungsparadigmen zu erwarten sind. Es wird empfohlen, die Bedienungsqualität in 1h-Intervallen zu ermitteln (KCW & ISB RWTH 2024: 87), und die niedrigste Qualitätsstufe der untersuchten Verkehrszeit als maßgeblich zu werten. Ob und über wie viele Tage zu mitteln ist, wird aber auch hier nicht deutlich.

Um einen Vergleich zwischen den verschiedenen Methoden herzustellen, wird jede Variante getestet, die Abweichungen ermittelt und abschließend geprüft, welche sich am ehe-

sten zur Anwendung in der Erschließungsqualität berechnet. Zunächst wird der auf das Untersuchungsgebiet zugeschnittene GTFS-Feed eingelesen. tidytransit erstellt beim Einlesen des Feeds eine Tabelle `dates_services`, in der auf Grundlage der Tabellen `calendar` und `calendar_dates` des Feeds verzeichnet ist, an welchem Tag welcher Service aktiv ist. Diese wird so gefiltert, dass nur Wochentage, die kein Feiertag sind und nicht in den Ferien liegen übrig bleiben. Anhand der `service_id` wird sie mit den `trips` verschnitten, so dass man eine Tabelle mit allen `service_ids` erhält, die an diesen Tagen verkehren. Diese wird mit den `route_types` aus der Tabelle `routes` verknüpft, damit Fernverkehre herausgefiltert werden können. Anhand dieses Datensatzes werden die `stop_times` gefiltert und Halte, deren Abfahrtszeit vor 08:00 oder deren Ankunftszeit nach 18:00 liegt, entfernt. Anschließend werden die `stops` mit der globalen Haltestellen-ID, die im zentralen Haltestellenverzeichnis referenziert ist, angehängt. Für die Auswahl eines Tages für die Berechnung der Bedienungsqualität entsprechend dem Indikatorensteckbrief (durchschnittliche Abfahrten pro Stunde zwischen 8 und 18 Uhr an einem Normalwerktag außerhalb der Ferien) ergeben sich zwei Möglichkeiten. Die erste besteht aus der Ermittlung eines Normalwerktages mit durchschnittlicher Netzwerkaktivität, die andere aus dem Aggregieren aller im Feed präsenten Normalwerktage. Der deutschlandweite Feed des DELFI e.V. (2026) enthält (für jede „Ausgabe“) Daten von Veröffentlichung des Feeds bis zum Ende des Jahres und damit 36 Normalwerktage. Mit der Funktion `check_transit_availability` stellt r5r (PEREIRA et al. 2021) eine Möglichkeit zur Analyse der Variabilität des Feeds zur Verfügung. Es wird auf Grundlage des Netzwerkgraphen, der mit `build_network` erstellt wurde, extrahiert, wie viele der `services` aus dem GTFS-Feed an welchen Daten aktiv sind, und welchen Anteil der gesamten `services` dies ausmacht. Abbildung 2 zeigt den Jahresverlauf aktiver Services auf Grundlage des Feeds vom 18.05.2026. Aus der Auswertung der `services` erscheint die Verfügbarkeit hoch variabel, insbesondere fällt der große Abfall nach Ende der Sommerferien auf. Da die `services` allerdings arbiträre Referenzen sind, unter denen verschiedene Mengen an tatsächlichen `trips` gruppiert sein können, ist die Anzahl der aktiven `services` nur bedingt aussagekräftig über die tatsächliche Aktivität des Netzwerks. Um konkreter festzustellen, ob tatsächlich eine große Variabilität gegeben ist, wurde zusätzlich die Anzahl der `trips` pro Tag berechnet. Daraus ergibt sich ein etwas reguläreres Bild, der grundsätzliche Trend einer deutlichen Abnahme nach Ende der Sommerferien bleibt jedoch erhalten. Betrachtet man die Fahrten pro Tag getrennt nach ausführendem Verkehrsunternehmen (bzw. im Rahmen des GTFS der verantwortlichen `agency`), zeigt sich, dass die Verkehre einzelner Verkehrsunternehmen ab demm

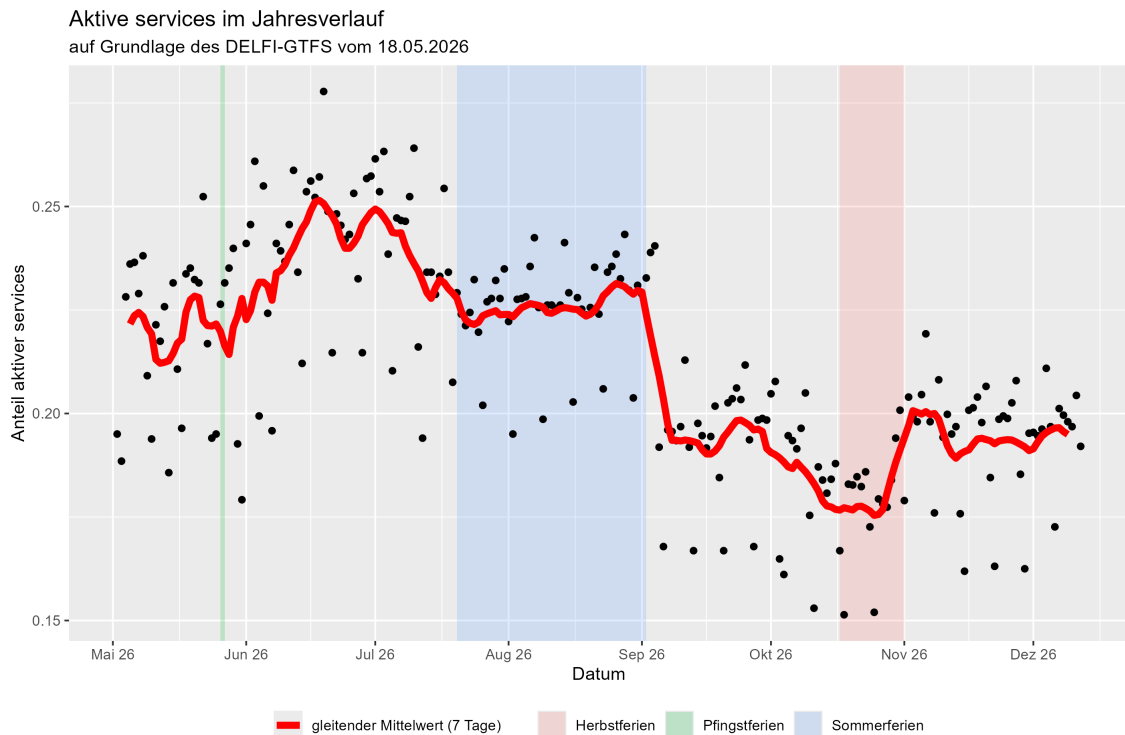
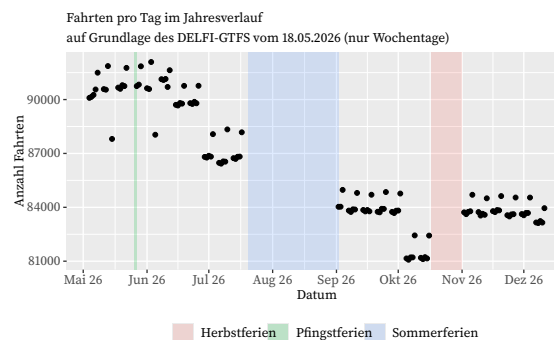


Abbildung 2: Variabilität des Anteils der aktiven services im GTFS-Datensatz.



01.09 (noch) nicht verzeichnet sind. Den größten Effekt hat dabei der Wegfall der Abbildung der Fahrten der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG), die rund 5200 Fahrten pro Tag durchführt. Die Fahrten sieben weiterer Verkehrsunternehmen verschwinden im Laufe des Jahres aus dem Feed. Mit dieser Gewissheit können nur die Normalwerkstage bis Ende Juni als Grundlage für eine repräsentative Auswertung der Abfahrten an den Stationen dienen, vor allem auch, da der Wegfall eines Verkehrsunternehmens sich nicht auf den gesamten Raum einheitlich auswirkt. Der 30.06. muss ebenfalls ausgelassen werden, das die Sommerferien in Rheinland-Pfalz bereits am 29.06. beginnen, sodass Verkehrsunternehmen aus Rheinland-Pfalz, deren Linien über die Landesgrenze hinaus fahren bereits im Ferienfahrplan verkehren. Es bleiben daher 21 Normalwerktag in Mai und Juni, die für die Ermittlung der Bedienungsqualität genutzt wer-

den können. Die Zahl der durchgeführten Fahrten reicht von 89 291 am (Dienstag) bis 91 715 am (Mittwoch). Trotz mehrerer Ansätze, die Variabilität einzugrenzen bleibt noch eine Verteilung von über 2400. Den Median bildet der mit 90 210 Fahrten. Betrachtet man die Variabilität der Aktivität der Verkehre werden zwei Dinge deutlich: Es gibt stellenweise große Sprünge aktiver services, insbesondere Anfang September. Dieser Sprung ist mit einem Fahrplanwechsel nicht zu begründen, dieser findet im Nahverkehr üblicherweise im Dezember statt. dem Beginn oder Ende einer Ferienperiode oder einem Fahrplanwechsel zu begründen,

Der Indikatorensteckbrief des BMDV setzt für die Berechnung der Bedienungsqualität den Wert der , aggregiert über alle Wochentage hinweg an. Tidytransit erstellt beim Einlesen des Feeds eine Tabelle `dates_services`, in der auf Grundlage der `calendar.txt` und der `calendar_dates.txt` des Feeds verzeichnet ist, an welchem Tag welcher Service aktiv ist. Um schließlich die mittleren Abfahrten pro Stunde zu erhalten, wird nach Haltestellen-ID gruppiert, die Halte gezählt und durch die Anzahl der Tage und Stunden geteilt, das höchstrangige Verkehrsmittel anhand der `route_types` identifiziert und eine Bedienungsqualität entsprechend der Tabelle zugewiesen.

Daraus könnte sowohl zu schließen sein, dass die Abfahrtszahl sich aus dem Durchschnitt der aggregierten Abfahrtszahlen je Stunde eines Tages ergibt, als auch das sie sich aus Da es keinen „Soll“-GTFS-Feed gibt, der einen Idealzustand des Netzes ohne Ausfälle, Baustellen, Sonderfahrten bzw. Ausfällen aufgrund von Großveranstaltungen gibt, stellt sich die Frage, wie eine repräsentative Abbildung der Bedienungsqualitäten extrahiert werden kann.

Der Feed des DELFI e.V. vom 30.03.2026 im Zuschnitt auf das Gebiet des Regierungsbezirks Köln zeigt eine Variabilität von 10,12% (min = 20,73% am 15.03 (Sonntag), max = 30,86% am 24.04. (Freitag)). Ohne Wochenenden ergibt sich immer noch eine Varianz von 8,31% mit min = 22,54% am 19.03. (Donnerstag).

Um die Varianz der Fahrplandaten über mehrere Tage und Wochen darzustellen soll die Bedienungsqualität für die Abfahrten jedes einzelnen verfügbaren Tag des Feeds berechnet werden. Diese Daten werden mit einer (statischen) Reisezeitmatrix (Zensusgitter Haltestellen) verrechnet, pro Tag die jeweils beste Möglichkeit ermittelt und die Varianz als gesamte Distanz (Häufige Wechsel zwischen bspw. Erschließungsqualität A und Erschließungsqualität B ergeben einen hohen Wert genauso wie wenige Wechsel zwischen bspw. A und F) und als Spanne (maximale Differenz in der Erschließungsqualität) berechnet

weekday	avg_pct	avg_services	sd_services
Samstag	0.2054	1035.2121	115.3440
Sonntag	0.1847	931.0312	102.0650
Montag	0.2172	1094.6250	111.3338
Dienstag	0.2173	1095.4375	114.8632
Mittwoch	0.2179	1098.4062	119.7387
Donnerstag	0.2161	1089.2812	115.9642
Freitag	0.2285	1151.5000	125.3609

Tabelle 1: Durchschnittlich verfügbare services je Wochentag.

werden.

4 Ergebnisse

4.1 Indikatoren

4.2 Weiße Flecken

5 Diskussion

6 Fazit

Monographiezitat im Fließtext: BUCHAUTOR (2000: 1)

Monographiezitat: (BUCHAUTOR 2000: 1)

Schriftenreihe: (SCHRIFTENREIHLER 2000: 22)

Beitrag aus Sammelwerk mit zwei Autoren: (SAMMLER & KOLLEKTOR 2000: 12)

Englischer Beitrag aus Sammelwerk mit zwei Autoren: (COLLECTOR & COLLECTOR 2000: 12)

Zeitschriftenartikel mit 4 Autoren: (ZEITSCHRIFTLER et al. 2000: 11)

Konferenzbeitrag: (KONFERENZLER 2000: 200)

Englischer Konferenzbeitrag: (CONFERENCEGUY 2000: 200)

Doktorarbeit: (DOKTOR 2000: 12)

Internetquelle, nicht von Person, sondern von Organisation: (Internetorganisation 2000)

Internetquelle mit DOI: (ONLINEAUTOR 2000)

Zeitungsartikel: (KOLUMNA 2000)

Karte: (Kölner Kartenorganisation 2000)

Literatur

BMDV, 2025. Indikatoren leicht gemacht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 84. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/urbane-mobilitaet-indikatoren-leicht-gemacht.html>, 2026-4-2.

BUCHAUTOR, P., 2000. Testmonographie. Testverlag, Köln.

COLLECTOR, A., COLLECTOR, B., 2000. Title in Collection. In: EDITOR, E., EDITOR, A. (Eds.), Collectiontitle. Collectionpublisher, London, UK, 12–13.

CONFERENCEGUY, P., 2000. Title. Proceedings Testconference, New York, USA, July 12–15, 1995, 21–22.

DELFI e.V., 2026. *Deutschlandweite Soll-Fahrplandaten (GTFS)*. GTFS-Feed. Version 2026-03-30. [https://www.opendata-oeponv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view\[action\]=details&tx_vrrkit_view\[controller\]=View&tx_vrrkit_view\[dataset_name\]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs](https://www.opendata-oeponv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view[action]=details&tx_vrrkit_view[controller]=View&tx_vrrkit_view[dataset_name]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs), 2026-4-2.

DOKTOR, P., 2000. Peters Doktorarbeit. Dissertation, Universität Köln, Deutschland.

Google/Transit (12. Apr. 2026). Google. <https://github.com/google/transit>, 2026-4-12.

Internetorganisation, 2000. Test aus dem Netz. <http://irgendwo.de/test.pdf>, 2011-5-22.

KCW, ISB RWTH, 2024. Methodik Und Empfehlungen Zur Entwicklung Bundeseinheitlicher Standards Für Das ÖPNV-Angebot. Schlussbericht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Berlin, Bonn, Aachen, 191. https://fops.de/wp-content/uploads/2025/02/FoPS_VB_710007_Schlussbericht.pdf,

Kölner Kartenorganisation, 2000. Testkarte, Blatt 12, 1:5000, Köln.

KOLUMNA, K., 2000. Testartikel. Testzeitung 14. März. <http://testurl.de/artikel.pdf>, 2011-5-12.

KONFERENZLER, P., 2000. Konferenzbeitrag. Konferenzbuch Testkonferenz, Köln, Deutschland, 12.–15. Juli 1995, 21–22.

ONLINEAUTOR, T., 2000. Test aus dem Netz. 11.1111/AAA.AA11.1.

- PEREIRA, R. H. M., SARAIVA, M., HERSZENHUT, D., BRAGA, C. K. V., CONWAY, M. W., 2021. R5r: Rapid Realistic Routing on Multimodal Transport Networks with R⁵ in R. Findings. 2026-1-6.
- POLETTI, F., HERSZENHUT, D., PADGHAM, M., BUCKLEY, T., NORIEGA-GOODWIN, D., 2025. *Tidytransit: Read, Validate, Analyze, and Map GTFS Feeds*. <https://CRAN.R-project.org/package=tidytransit>,
- SAMMLER, A., KOLLEKTOR, B., 2000. Beitrag im Sammelwerk. In: HERAUSGEBER, H., HERAUSGEBER, J. (Hrsg.), Sammelwerk. Sammelverlag, Köln, Deutschland, 12–13.
- SCHRIFTENREIHLER, P., 2000. Testschriftenreihe. Testschriftenreihe 45, Testverlag, Köln.
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2022. *Ergebnisse Des Zensus 2022 Tabelle Bevölkerungszahlen in Gitterzellen*. Tabelle. https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevoelkerungszahl.zip, 2026-5-21.
- ZEITSCHRIFTLER, A., TEXTER, B., SCHREIBER, C., LESER, D., 2000. Testartikel. Testjournal 12(1), 1–2.